
PLANO DE INTEROPERABILIDADE

Sistema eSUS APS – Plataforma Laravel

1. Identificação do Sistema

Nome do Sistema: eSUS APS Laravel

Arquitetura: Web com API RESTful

Tecnologia Base: Laravel (PHP 8+)

Banco de Dados: MySQL ou PostgreSQL

Modelo de Integração: API estruturada e exportação padronizada

2. Objetivo do Plano

Estabelecer diretrizes técnicas que comprovem a capacidade do sistema eSUS APS de:

- Exportar dados estruturados
 - Integrar-se com sistemas externos
 - Adaptar-se a padrões futuros oficiais
 - Garantir segurança, rastreabilidade e governança
-

3. Arquitetura de Integração

O sistema utiliza arquitetura baseada em API REST, permitindo:

- Comunicação via HTTP/HTTPS
- Métodos GET, POST, PUT e DELETE
- Retorno de dados estruturados em JSON
- Possibilidade de conversão para XML quando exigido

A estrutura segue padrão RESTful, permitindo integração com:

- Sistemas municipais
 - Sistemas estaduais
 - Plataformas federais
 - Sistemas privados credenciados
-

4. Modelo de Exportação de Dados

4.1 Formato Principal

JSON estruturado conforme exemplo:

```
{
  "paciente": {
    "id": 1,
    "nome": "Nome do Paciente",
    "cpf": "000000000000",
    "cns": "0000000000000000",
    "data_nascimento": "2000-01-01",
    "sexo": "F"
  },
  "atendimento": {
    "id": 10,
    "data": "2026-02-23",
    "tipo": "Consulta Médica",
    "status": "Finalizado"
  },
  "profissional": {
    "nome": "Nome do Profissional",
    "cns": "0000000000000000",
    "cbo": "225125"
  },
  "unidade": {
    "nome": "Unidade Básica de Saúde",
    "cnes": "00000000"
  },
  "evolucoes": [],
  "prescricoes": []
}
```

4.2 Estrutura Contemplada

- ✓ Identificação completa do paciente
- ✓ Dados do atendimento
- ✓ Profissional responsável
- ✓ Unidade de saúde
- ✓ Evoluções clínicas (modelo SOAP)
- ✓ Prescrições médicas

5. Endpoint de Exportação

A exportação ocorre por rota protegida:

GET /api/exportar/atendimento/{id}

Proteções aplicadas:

- Autenticação via token (Laravel Sanctum ou similar)
 - Middleware de autorização
 - Controle de acesso por perfil (RBAC)
 - Registro automático em log
-

6. Segurança da Informação

O sistema implementa:

6.1 Controle de Acesso por Perfil (RBAC)

Perfis definidos:

- Administrador
- Profissional de Saúde
- Recepção
- Gestão

Cada perfil possui permissões restritas e auditáveis.

6.2 Restrição por Profissional

O sistema garante que:

- Profissionais visualizam apenas atendimentos vinculados
 - Não há acesso cruzado indevido entre usuários
-

6.3 Logs e Auditoria

São registrados:

- Acessos ao sistema
- Exportações de dados
- Alterações em prontuários
- Inclusões e exclusões de registros

Logs armazenados em ambiente seguro.

7. Governança e Conformidade

O sistema está alinhado com:

- Boas práticas de segurança da informação
 - Princípios da Lei Geral de Proteção de Dados – Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais
 - Separação de ambientes (desenvolvimento e produção)
 - Controle de credenciais
-

8. Separação de Ambientes

Ambiente Local:

- APP_ENV=local
- APP_DEBUG=true

Ambiente Produção:

- APP_ENV=production
- APP_DEBUG=false
- HTTPS obrigatório

Banco de dados isolado por ambiente.

9. Escalabilidade e Evolução

A arquitetura permite:

- Inclusão de novos endpoints
 - Versionamento de API (ex: /api/v1/)
 - Integração com webservices externos
 - Conversão automatizada JSON → XML
 - Containerização futura (Docker)
-

10. Compatibilidade com Integração Oficial

O sistema encontra-se:

- ✓ Estruturalmente preparado
 - ✓ Documentalmente comprovável
 - ✓ Tecnicamente escalável
 - ✓ Pronto para integração formal mediante credenciamento
-

11. Considerações Finais

O eSUS APS Laravel apresenta maturidade técnica compatível com:

- Processos licitatórios municipais
- Projetos de informatização da Atenção Primária
- Responsável Técnico
Data: ____ / ____ / ____
- Integração com plataformas governamentais mediante regulamentação

O modelo de interoperabilidade encontra-se estruturado, auditável e evolutivo.

Assinatura Técnica:
